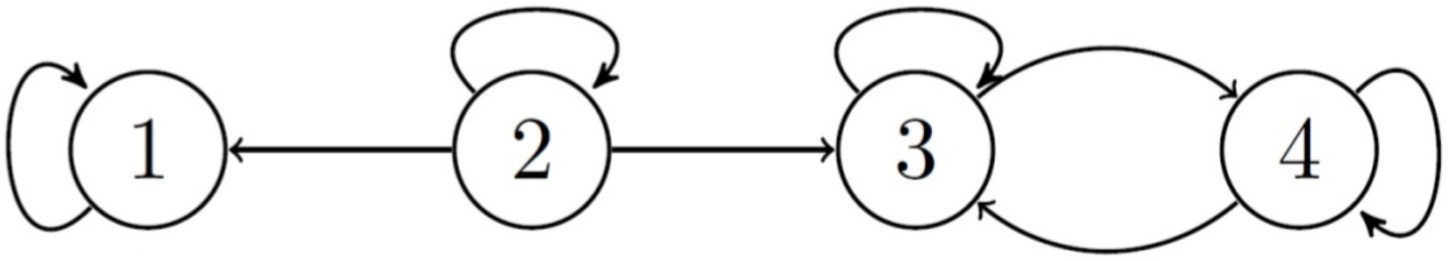


예제: 모든 Recurrent class를 찾으시오.

2020/6/29 이준현



$$A(1) = \{1\}$$

$$A(2) = \{1, 2, 3\}$$

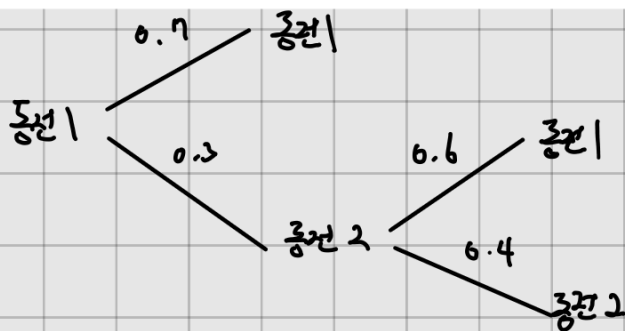
$$A(3) = \{3, 4\}$$

$$A(4) = \{3, 4\}$$

$j \in A(i)$ 인 클래스는 3, 4뿐이다.
 $i \in A(j)$

동전 1과 동전 2가 있다. 동전 1을 던져 앞면이 나올 확률은 0.7, 동전 2를 던져 앞면이 나올 확률은 0.6이다. 하루에 동전을 하나 골라 한번 던진다. 만약 오늘 앞면이 나오면 내일 동전 1을 던지고, 오늘 뒷면이 나오면 내일 동전 2를 던진다. 첫날에 던질 동전은 랜덤으로 선택한다(첫날 동전 1 혹은 동전 2를 선택할 확률은 각 50%다).

- 셋째날에 동전 1을 던질 확률은 얼마인가?
- 만약 월요일에 던진 동전이 앞면이 나왔다면, 같은 주 금요일에 던진 동전도 앞면이 나올 확률은 얼마인가?



동전 1일 때 다음날 동전 1을 던질 확률 0.7

동전 2 " 0.3

동전 2일 때 동전 1 " 0.6

동전 2 " 0.4

∴ 1) 셋째날 동전 1을 던질 확률.

$$\text{동전 1을 선택} \times P_2(P_{11}) + \text{동전 2} \times P_2(P_{21}) \\ = 0.665$$

2) 앞으로의 앞면일 때 균등하게 앞면일 확률

$$P_1(P_{11}) = 0.66$$

행렬로 풀기

$$P_1 = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix}$$

$$P_2 = \begin{bmatrix} 0.67 & 0.33 \\ 0.66 & 0.34 \end{bmatrix}$$

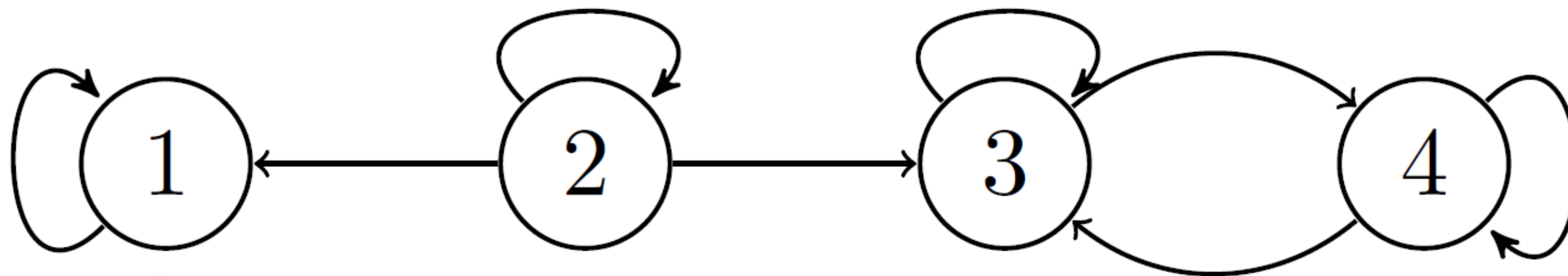
$$P_3 = \begin{bmatrix} 0.666 & 0.334 \\ 0.666 & 0.332 \end{bmatrix}$$

Recurrent class

$A(i)$ 는 상태 i 에서 accessible한 모든 상태들의 집합이다. 만약 상태 i 가 recurrent 상태라면 $A(i)$ 는 recurrent class다.

즉 $A(i)$ 집합에 있는 모든 상태들은 서로 accessible하고, $A(i)$ 에 속하지 않는 상태에서는 $A(i)$ 상태에 절대 accessible 할 수 없다.

예제: 모든 Recurrent class를 찾으시오.



Recurrent class의 성질

1. 최소 하나의 recurrent 상태가 존재한다.
2. Recurrent 상태들은 recurrent class들로 구분할 수 있다.
3. 만약 상태 j 가 transient면 P_{ij}^n 는 0에 수렴하고, 상태 j 는 유한한 횟수 만큼만 방문 된다.
4. 만약 상태 j 가 recurrent고 $j \in A(i)$ 면 P_{ij}^n 는 0으로 수렴하지 않는다. 만약 초기 상태 j 에서 시작하면 $A(i)$ 집합에 있는 모든 상태는 무한 횟수 만큼 방문 된다.
5. n 이 증가함에 따라 방문한 상태가 transient일 확률은 0으로 수렴한다. N 이 증가함에 따라 방문한 상태가 recurrent일 확률은 1에 가까워진다.

연습문제 3: 문제 풀이

■ 동전 1과 동전 2가 있다. 동전 1을 던져 앞면이 나올 확률은 0.7, 동전 2를 던져 앞면이 나올 확률은 0.6이다. 하루에 동전을 하나 골라 한번 던진다. 만약 오늘 앞면이 나오면 내일 동전 1을 던지고, 오늘 뒷면이 나오면 내일 동전 2를 던진다. 첫날에 던질 동전은 랜덤으로 선택한다(첫날 동전 1 혹은 동전 2를 선택할 확률은 각 50%다).

1. 셋째날에 동전 1을 던질 확률은 얼마인가?
2. 만약 월요일에 던진 동전이 앞면이 나왔다면, 같은 주 금요일에 던진 동전도 앞면이 나올 확률은 얼마인가?